

MINERVA

Por Mateo Mayger y Rubén Sánchez

Idea

Minerva es una plataforma web que transforma grabaciones de clase en apuntes organizados automáticamente. El estudiante solo tiene que grabar su clase y subir el audio.

1

**TRANSCRIBE EL
AUDIO**

2

**IDENTIFICA
QUIÉN HABLA**

3

**ORGANIZA EL
CONTENIDO**

4

**DESTACA LOS
PUNTOS CLAVE**

Objetivos

General

El objetivo principal de Minerva es dar acceso permanente a los alumnos a toda esa información que solo puede transmitirse de forma oral.

Específicos

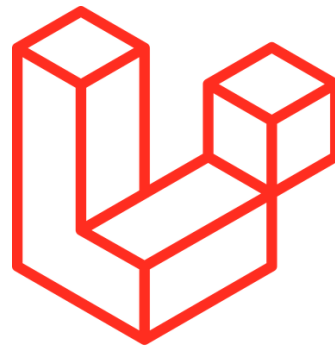
- **Automatización:** Que el alumno pueda subir el audio y extraer todo el conocimiento en ella.
- **Contextualización (Diarización):** Minerva es capaz de identificar quién habla en cada momento, separando las explicaciones del profesor de las intervenciones de los alumnos.
- **Sintetización:** Ofrecer un resumen ejecutivo automático de la clase para que el estudiante pueda repasar los puntos clave a golpe de vista.

Tecnologías

Frontend



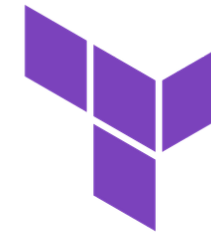
Backend



Laravel Sanctum

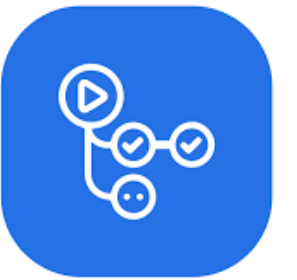


Despliegue



HashiCorp

Terraform



GitHub Actions

IA

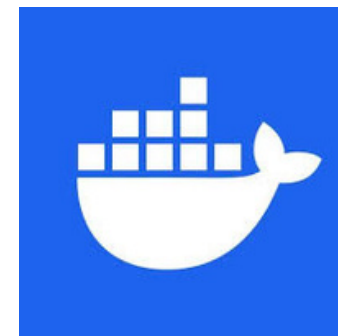


Qwen

Encolado



redis

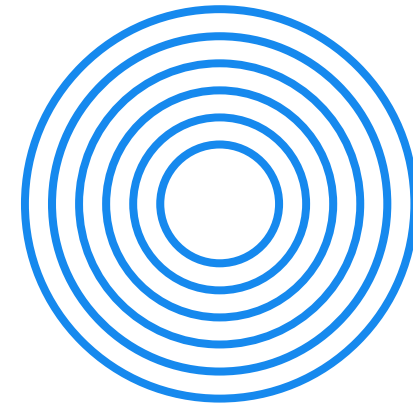


Procesado de audio



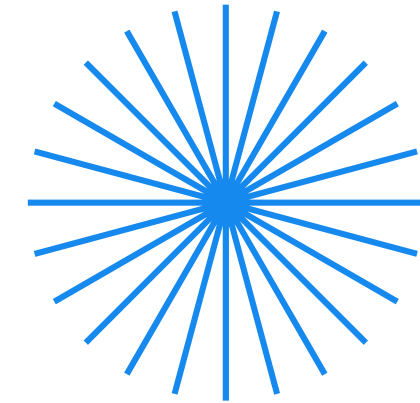
Transcripcion

Transcripción de audio y
alineación de palabras



Diarización

Clasifica segmentos de
audio por hablante



Síntesis

Resumen de forma
estructurada cada clase

Reparto de tareas

Rubén:

- Frontend en Angular
- Despliegue con Terraform
- Algunos retoques en el Backend

Mateo:

- Backend con Laravel
- Api de procesamiento con Python
- CI/CD
- Makefile

Dificultades

Capacidad de cómputo

Los requisitos técnicos de los modelos de procesamiento de audio nos entorpeció el desarrollo, puesto que el laboratorio de AWS no cuenta con máquinas tan potentes

Organización

Al tener ambos miembros del equipo prácticas en empresas diferentes, especialmente cuando uno está en otro país, hizo difícil el reparto de tareas

Nuevas tecnologías

A la hora de implementar características con programas o lenguajes desconocidos, una gran parte del tiempo se invirtió en leer documentaciones y hacer testing

The background of the slide features abstract, flowing, wavy shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to a deeper cerulean. These shapes are layered and overlap, creating a sense of movement and depth. The central area of the slide is a plain white background where the text is located.

**Muchas
Gracias**